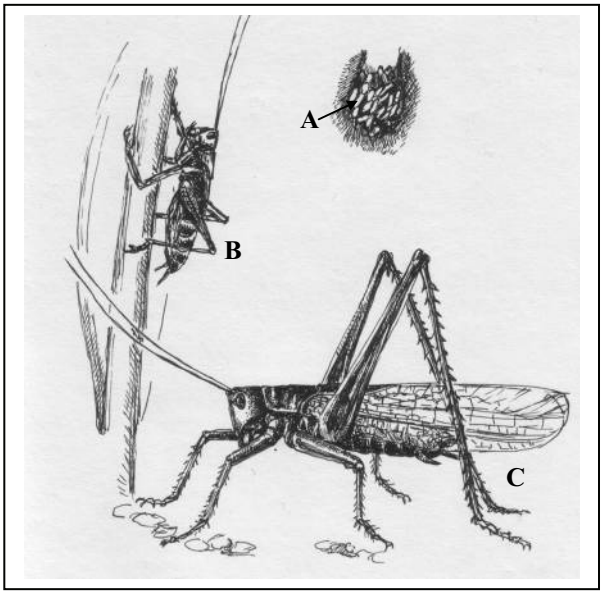
IV. Szöcskék, sáskák 10 pont

Az ábrán a zöld lombszöcske életének szakaszai láthatók a petétől kezdve (A) a lárván át (B) a kifejlett rovarig (C).



1. A testméreten kívül milyen más különbség figyelhető meg a lárva és a kifejlett rovar testfölépítése között? (1 pont)

……

……

2. A szöcske testét kemény kitinréteg védi, ez azonban gátolja a növekedést. Mi módon növekedhet a lárva testmérete? (1 pont)

……

3. Hol zajlik a gázcsere a szöcske szervezetében? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. A szájnyíláson át.
B. Az orrüreg tracheanyílásán keresztül.
C. A potroh légzőnyílásain át.
D. A lábfej nyílásain keresztül.
E. Az egész testfelületen át.

4. A lombszöcske növényevő rovar. A vízen kívül milyen tápanyag-molekula alkotja táplálékának zömét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Keményítő.
B. Cellulóz.
C. Fehérje.
D. Lipid.
E. Nukleinsav.

5. Hol találkozik a fölszívott tápanyag és a fölvett oxigén útja a szöcske szervezetében? (1 pont)

A. A sejtek mitokondriumaiban.
B. A keringési rendszerben.
C. A középbél és az utóbél találkozásánál.
D. A sejtmagokban.
E. A sejteken belül a riboszómák felszínén.

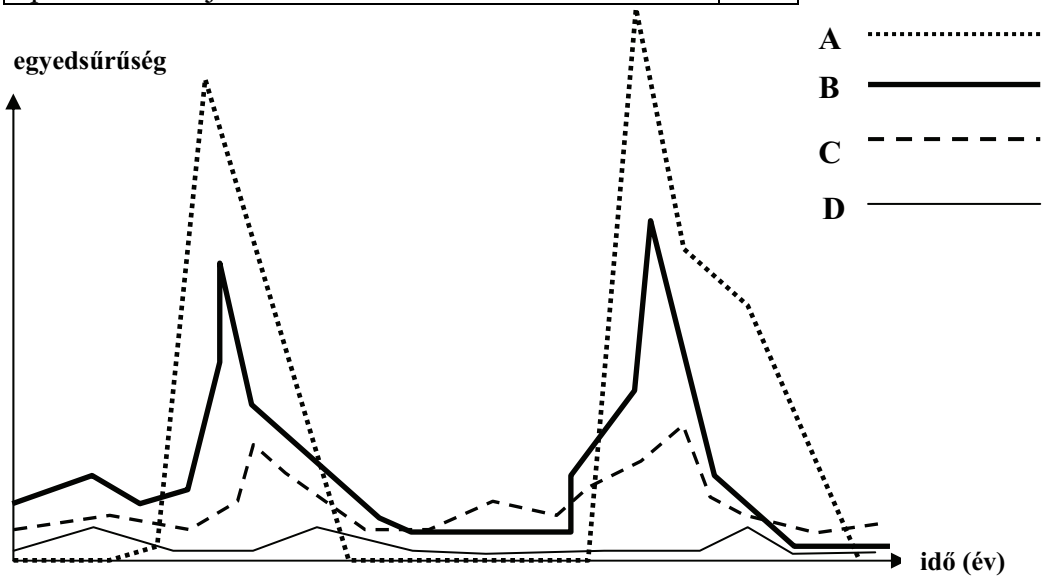
6. Az ábrán „A”-val jelölt petékben zajlik le a szöcskék embrionális fejlődésének első szakasza. Ennek ismeretében döntse el, hogy a peték – méretükön kívül – miben térnek el a *petesejtektől*? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. A pete haploid sejtekből áll, a petesejt diploid .
B. A pete diploid sejtekből áll, a petesejt haploid.
C. A petesejt megtermékenyítés után jött létre, a pete nem.
D. A petesejt testi sejtből jött létre, a petéből testi sejtek jönnek létre.
E. A pete megtermékenyítéssel jött létre, a petesejt nem.

A szöcske- és sáskafajok sokszor olyan tömegben szaporodnak el, hogy komoly mezőgazdasági károkat okoznak. Létszámuk szabályozásában fontos szerepet játszanak a rovarevő madarak – például a tövisszúró gébics – és azok a ragadozó darazsak (Sphex), melyek lárváik számára megbénított rovarokat cipelnek fészkeikbe. A sáska- és szöcskelárvák bélrendszerében gyakran élősködnek fonalférgek, melyek elszaporodva a kifejlett állatok terméketlenségét okozzák. A legyengült, túlnépesedett sáska populációkat a hirtelen elterjedő gomba- és baktériumfajok gyakran teljesen megsemmisítik. (Urania Állatvilág alapján)

7. A fenti leírás alapján azonosítsa az alábbi egyedszám-idő grafikonon az ábrázolt fajokat! *A grafikon megfelelő görbéjét jelölő betűt írja az üres négyzetbe!* (3 pont)

Tövisszúró gébics	
Tücsökpenész spórák	
Olasz sáska	
Sphex darázsfaj	



8. A grafikon alapján válassza ki és írja a négyzetekbe a két legjellegzetesebben r - szaporodási stratégiájú faj betűjelét! (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen